1 Begreb

Forklar, hvad det betyder, når en reaktion er i **dynamisk** ligevægt.

Hint: Reaktionen er ikke stoppet. Tænk på to hastigheder – frem og tilbage.

2 Begreb

Ved ligevægt: Hvad er **lige stort**, og hvad er **konstant**?

Hint: Det ene handler om hastigheder, det andet om koncentrationer. De er ikke det samme!

3 Begreb

Du tilsætter en katalysator til et system i ligevægt. Ændrer det ligevægtens beliggenhed?

Hint: En katalysator sænker aktiveringsenergien for **begge** retninger. Ændres K? Ændres Y?

4 Begreb

Haber-processen:
$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)}$ + energi.
Hvorfor kan høj temperatur give **mindre** ammoniak, selvom reaktionen går hurtigere?

Hint: Skeln mellem *hvor hurtigt* ligevægten indstiller sig, og *hvor* den ligger. Skriv $+Q$ på højre side.

5 Begreb

Du tilsætter en inaktiv gas til en gasligevægt i en beholder med **fast volumen**. Forskydes ligevægten?

Hint: Ændres partialtrykkene af de stoffer, der står i reaktionsbrøken?

6 Begreb **Y**

Hvad er forskellen på reaktionsbrøken Y og ligevægtskonstanten K?

Hint: Y kan udregnes på ethvert tidspunkt. Hvornår er $Y = K$?

7 Begreb **Y**

Opskriv reaktionsbrøken med partialtryk for $\mathrm{2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)}$.

Hint: Produkter i tælleren, udgangsstoffer i nævneren. Koefficienter bliver til eksponenter. Brug $p(\mathrm{SO_3})$ osv.

8 Begreb **Y**

Opskriv reaktionsbrøken for
$\mathrm{Ca^{2+}(aq) + CO_3{}^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s)}$.

Hint: Faste stoffer står ikke i brøken. Hvad står der så i tælleren?

9 Forskyd

$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ er eksoterm. Hvad sker der, når temperaturen **øges**?

Hint: Skriv $+Q$ på højre side. Øget temperatur = du tilføjer Q. Argumentér kun ud fra skemaet.

10 Forskyd Y

$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$. Du tilsætter mere CO. Hvilken vej forskydes ligevægten?

Hint: $p(\mathrm{CO})$ står i nævneren. Bliver Y større eller mindre end K?

11 Forskyd Y

$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$. Trykket **falder**. Hvilken vej forskydes ligevægten?

Hint: Tæl gasmolekyler: $1 + 3$ mod 2. Alle partialtryk bliver mindre – hvor står der flest faktorer i Y?

12 Forskyd Y

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$. Du fjerner H_2. Hvilken vej forskydes ligevægten?

Hint: Fjernet stof → hen mod stoffet. $p(\mathrm{H_2})$ står i nævneren.

13 Forskyd

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ er endoterm. Hvad sker der ved en temperaturstigning?

Hint: Endoterm → skriv Q på **venstre** side: $\mathrm{CaCO_3(s)} + Q$.

14 Forskyd

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ er svagt eksoterm mod højre. Hvad sker der med farven, når temperaturen **øges**?

Hint: Skriv $+Q$ på højre side. Hvilket stof er rødt?

15 Forskyd Y

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$. Du tilsætter ascorbinsyre (vitamin C). Hvad sker der med farven?

Hint: Ascorbinsyre er et reduktionsmiddel: Fe^{3+} bliver til Fe^{2+}. Hvilket stof forsvinder fra ligevægten?

16 Forskyd Y

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$. Du tilsætter sølvnitrat, $AgNO_3$. Hvad sker der med farven?

Hint: Sølvioner fælder thiocyanat: $\mathrm{Ag^+ + SCN^- \longrightarrow AgSCN(s)}$.

17 Forskyd **Y**

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$. Du tilsætter vand. Hvad sker der med farven – ud over at den bliver fortyndet?

Hint: Alle tre koncentrationer halveres. Sæt $\frac{1}{2}$ ind i Y: to faktorer i nævneren, én i tælleren.

18 Forskyd **Y**

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$. Du tilsætter fast $Fe(NO_3)_3$. Hvad sker der med farven?

Hint: Det faste stof opløses og giver flere Fe^{3+}. Volumen ændres næsten ikke.

19 Forskyd **Y**

Svær: $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$. Du tilsætter 1 mL af den samme $Fe(NO_3)_3$-opløsning, som du brugte til at lave blandingen. Hvad sker der?

Hint: Du tilsætter Fe^{3+} **og** fortynder. Er $[Fe^{3+}]$ i den tilsatte opløsning større end i blandingen?

20 Forskyd **Y**

En gasligevægt har **flere** gasmolekyler på venstre side end på højre. Hvad sker der, når volumen **øges**?

Hint: Større volumen → lavere partialtryk. Ligevægten forskydes mod siden med flest gasmolekyler.

21 Forskyd

$2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$ bruges til at lave svovlsyre. Hvad sker der, når trykket **øges**?

Hint: Tæl gasmolekyler: $2 + 1 \bmod 2$.

22 Forskyd

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$ er endoterm. Hvad sker der, når temperaturen **sænkes**?

Hint: Skriv Q på venstre side. Afkøling = du fjerner Q.

23 Forskyd **Y**

$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\,H_2(g)$. Du fjerner H_2. Hvilken vej forskydes ligevægten?

Hint: Fjernet stof → hen mod stoffet. $p(H_2)$ står i tælleren i tredije potens.

24 Forskyd **Y**

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Volumen **øges**. Hvilken vej forskydes ligevægten, og hvad sker der med $[PCl_3]$?

Hint: Tæl gasmolekyler. Kan forskydningen opveje, at alt bliver fortyndet?

25 Forskyd

$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons H_2O(l)$ er eksoterm. Hvad sker der, når temperaturen **sænkes**?

Hint: Skriv $+Q$ på højre side. Afkøling = du fjerner Q.

26 Forskyd Y

$CO_3{}^{2-}(aq) + 2\,H^+(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + CO_2(g)$. Du tilsætter HCl. Hvad sker der?

Hint: HCl giver flere H^+. Hvad sker der med CO_2-gassen, når den kan slippe væk?

27 Forskyd Y

$Ca^{2+}(aq) + CO_3{}^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s)$. Du tilsætter mere Ca^{2+}. Hvad sker der?

Hint: $Y = \dfrac{1}{[Ca^{2+}] \cdot [CO_3{}^{2-}]}$. Bliver Y større eller mindre?

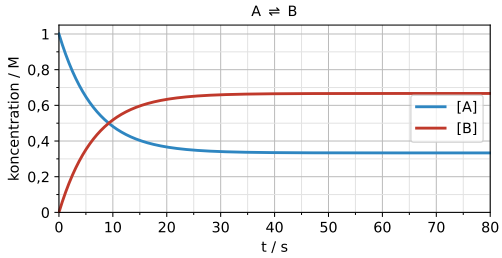
28 Forskyd

$NH_4{}^+(aq) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H^+(aq)$ er endoterm. Hvad sker der med pH, når temperaturen **øges**?

Hint: Skriv Q på venstre side. Hvad sker der med $[H^+]$?

29 Graf Y

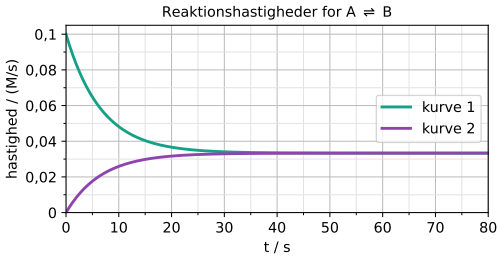
Hvornår er ligevægten indstillet? Aflæs, og beregn K.



Hint: Ligevægt: kurverne er vandrette. $K = \dfrac{[B]}{[A]}$.

30 Graf

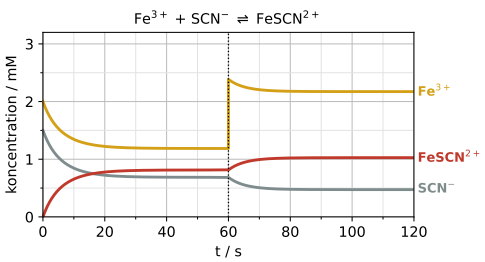
Hvilken kurve er hastigheden **frem**, og hvilken er **tilbage**? Hvad betyder det, at de mødes?



Hint: Ved start er der kun A. Hvilken reaktion kan så slet ikke ske?

31 Graf

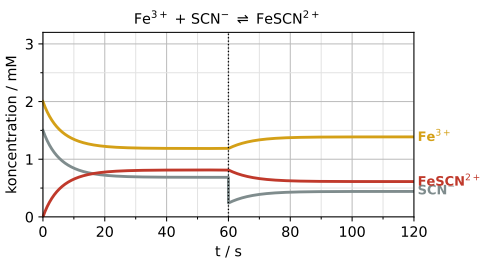
Hvad er der gjort ved $t = 60$ s? Hvilken vej forskydes ligevægten?



Hint: Hvilken kurve springer? Hvad gør de to andre kurver bagefter?

32 Graf

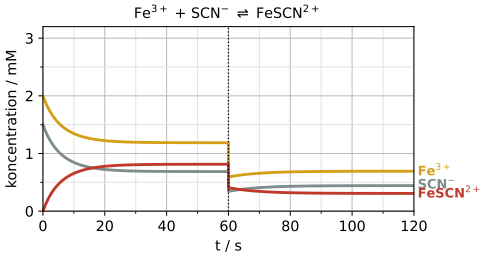
Hvad er der gjort ved $t = 60$ s? Hvad kunne du have tilsat?



Hint: Et stof er fjernet. Hvilket stof kan fælde SCN^-?

33 Graf **Y**

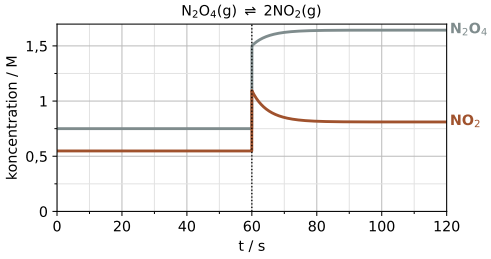
Hvad er der gjort ved $t = 60$ s? Forklar forskydningen med reaktionsbrøken.



Hint: Alle kurver springer ned til det halve. Sæt $\frac{1}{2}$ ind i Y.

34 Graf **Y**

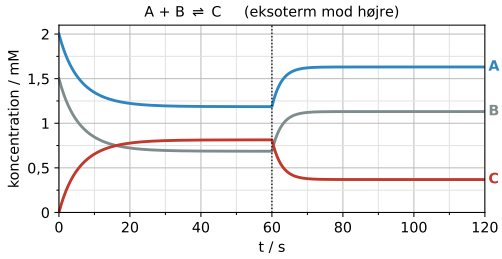
Hvad er der gjort ved $t = 60$ s? Hvorfor falder $[NO_2]$ bagefter?



Hint: Begge koncentrationer fordobles. $Y = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$ – hvad sker der med Y?

35 Graf

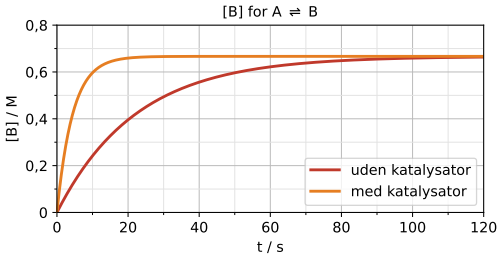
Ved $t = 60$ s er der **ikke** tilsat eller fjernet noget. Hvad er der så sket?



Hint: Ingen kurve springer. Reaktionen er eksoterm mod højre. Hvilken vej går ligevægten?

36 Graf

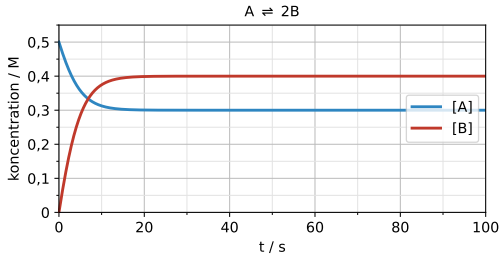
Den ene forsøgsrække har fået en katalysator. Hvilken? Hvorfor ender de samme sted?



Hint: En katalysator ændrer hastigheden – ikke K.

37 Graf **Y**

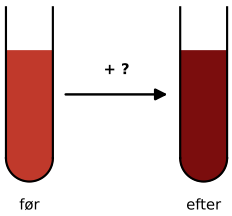
Aflæs koncentrationerne ved ligevægt, og beregn K med enhed.



Hint: $K = \frac{[B]^2}{[A]}$. Enhed: $\frac{M^2}{M}$.

38 Forsøg

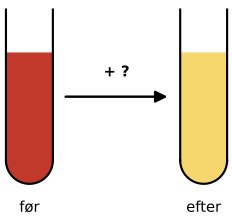
Jernthiocyanat bliver **mørkere** rød. Hvad kan der være tilsat? Hvilken vej er ligevægten forskudt?



Hint: Mere rød = mere $FeSCN^{2+}$. Der er to muligheder.

39 Forsøg

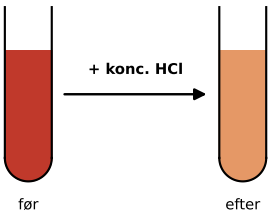
Jernthiocyanat bliver **bleg**. Nævn to ting, der kan være tilsat.



Hint: Et af udgangsstofferne er fjernet. Tænk på solvionen og vitamin C.

40 Forsøg

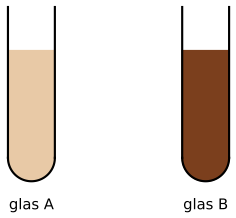
Jernthiocyanat går fra rød mod orange med koncentreret saltsyre. Forklar.



Hint: $Fe^{3+} + 4\,Cl^- \rightleftharpoons FeCl_4^-$ (gul). Hvad sker der med $[Fe^{3+}]$?

41 Forsøg

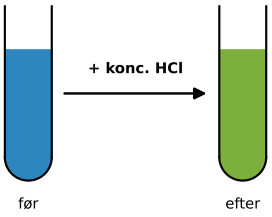
To kolber med $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$ (brun NO_2, endoterm mod højre). Hvilken står i kogende vand?



Hint: Skriv Q på venstre side. Hvilken gas er brun?

42 Forsøg Y

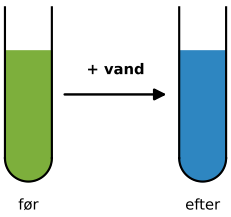
Kobbersulfat bliver grøn med koncentreret saltsyre. Forklar med $Cu(H_2O)_6{}^{2+} + 4\,Cl^- \rightleftharpoons CuCl_4{}^{2-} + 6\,H_2O$.



Hint: Blå $Cu(H_2O)_6{}^{2+}$, gulgrøn $CuCl_4{}^{2-}$. Saltsyre giver flere Cl^-.

43 Forsøg Y

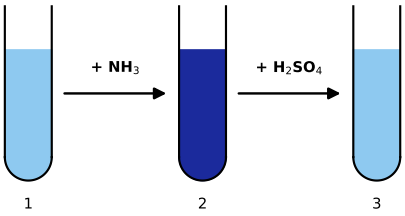
Den grønne kobberopløsning bliver blå igen, når du tilsætter vand. Forklar med reaktionsbrøken.



Hint: Vand er opløsningsmiddel og står ikke i Y. Sæt $\frac{1}{2}$ ind: $[Cl^-]^4$ giver mange faktorer i nævneren.

44 Forsøg

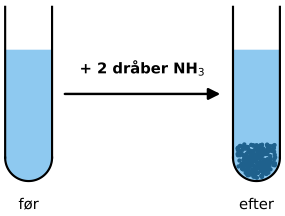
Kobbersulfat bliver dybblå med ammoniak og lyseblå igen med svovlsyre. Forklar begge skift.



Hint: Dybblå: $Cu(NH_3)_4(H_2O)_2{}^{2+}$. Syre fjerner ammoniak: $NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4{}^+$.

45 Forsøg

De første dråber ammoniak giver et lyseblåt bundfald. Hvad er det, og hvorfor forsvinder det igen?



Hint: Ammoniak er en base og giver OH^-. Med mere NH_3 dannes et kompleks, som binder Cu^{2+}.

46 Forsøg Y

Opskriv reaktionsbrøken for $Cu(H_2O)_6{}^{2+} + 4\,Cl^- \rightleftharpoons CuCl_4{}^{2-} + 6\,H_2O$. Hvorfor er vand ikke med?

Hint: Vand er opløsningsmiddel. $[Cl^-]$ får eksponenten 4.

47 Forsøg

Hvorfor bruger vi svovlsyre og **ikke** saltsyre til at fjerne ammoniak i kobberforsøget?

Hint: Saltsyre giver Cl^-. Hvad gjorde Cl^- ved kobber i det andet glas?

48 Forsøg

Den dybblå kobber-ammoniak-opløsning bliver næsten ikke lyseblå, når du tilsætter vand. Hvorfor ikke?

Hint: K for ammoniakkomplekset er meget stor (ca. $10^{13}\ M^{-4}$). Ligevægten ligger langt til højre.